
Nom i cognoms:

Pregunta 1: (10 %)

Determina les coordenades cartesianes de les següents corbes polars. $r = 2 \sin(x)$ i $r = 2 \sin(2x)$

Pregunta 2: (10 % + 5 % + 5 %)

Contesta les següents preguntes:

- a) Si existeix un pla projectiu amb exactament $n + 1$ punts i, llavors cada recta té exactament $n + 1$ i per cada punt passa $n + 1$ rectes.
- b) Tot pla projectiu d'ordre n té $n^2 + n + 1$ punts i $n^2 + n + 1$ rectes
- c) Si $\mathcal{P}$ és un pla afí on una recta té exactament n punts, llavors $\mathcal{P}$ té $n^2 + n$ rectes i n^2 punts

Pregunta 3: (20 %)

Tota perspectivitat és una homografia

Pregunta 4: (10 % + 5 %)

Sigui $\mathbb{R}^2$ un espai euclidià:

- a) Sigui p un punt de l'espai i L una recta demostra que la distància del punt a la recta ve donada per:

$$d(p, L) = \frac{||\overrightarrow{mp} \cdot \vec{v}||}{||\vec{v}||}$$

- b) Demostra que si p és un punt de coordenades $p = (p_x, p_y)$ i la recta té d'equació $ax + by = c$ llavors la distància del punt a la recta ve donada per:

$$d(p, L) = \frac{|ap_x + bp_y - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Pregunta 5: (5 % + 5 % + 5 %)

Troba les equacions de les següents El·lipses

- a) L'El·lipse E d'excentricitat $e = \sqrt{3}$ i directriu $y + 2x = 3$
- b) L'El·lipse E' amb focus $F = (-3, 0)$ i $F = (3, 0)$ i semieix major $a = 5$
- c) L'El·lipse E'' que s'obté de rotar E' amb un angle de $\frac{\pi}{6}$ i centre $c = (1, 1)$

Pregunta 6: (10 %)

Mostra que la següent igualtat és compleix:

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \sin(y) \cos(x)$$

Pregunta 7: (10 %)

Per a qualsevol triangle l'ortocentre el baricentre i el circumcentre son colineals.